

2016 级《线性代数 I》期末考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则其伴随矩阵 $A^* =$ _____.
- (2) 设 A 是三阶矩阵, 若 A 的行列式 $|A| = 2$, 则 $|3A| =$ _____.
- (3) 设 $A = (1 \ 1)^T$, $B = (1 \ 1)$, 则 $(AB)^3 =$ _____.
- (4) $\mathbb{R}^2$ 的一组基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 到另一组基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵是 _____.
- (5) 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 6x_3^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 正定, 则 a 的范围是 _____.

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 设 A, B 都是 n 阶方阵, 若 $AB = O$, 则下列一定成立的是【 】
- (A) $A = O$ 或 $B = O$ (B) A, B 都不可逆
(C) A, B 至少有一个不可逆 (D) $A + B = O$
- (2) 下列矩阵中不是初等矩阵的是【 】
- (A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- (3) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (n \geq 2)$ 线性相关的充分必要条件是【 】

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中含有零向量
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有两个向量对应分量成比例
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都可以用其它向量线性表示
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有一个向量可以用其它向量线性表示

- (4) 若 n 阶方阵 A 相似于对角阵, 则【 】

- (A) A 为可逆矩阵 (B) A 为实对称阵;
(C) A 有 n 个不同的特征值 (D) A 有 n 个线性无关的特征向量

- (5) 设 A 是 6×5 矩阵. 若齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间是 2 维的, 则齐次线性方程组 $A^T x = 0$ 的解空间的维数是【 】

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

本题
得分

三、解答题(共 53 分)

- (1) (本题 8 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A - 2B$, 求矩阵 B .

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2017-5-20 使用学期 16-17-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(2) (本题 15 分)

讨论 λ 取何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (1 + \lambda)x_3 = 0 \\ x_1 + (1 + \lambda)x_2 + x_3 = \lambda \\ (1 + \lambda)x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$
 (1) 有唯一解; (2) 无解; (3) 有无穷多解并求出通解.

(3) (本题 15 分) 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求向量组的秩、最大无关组, 并将其余向量用最大无关组表示出来.

(4) (本题 15 分) 求一个正交变换 $x = Py$, 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

化为标准形。

本题 得分	
----------	--

四、(本题 7 分) 设 λ 是实对称矩阵 A 的特征值, 证明: λ^2 是 A^2 的特征值。